



## Devoir – BD2 Filières DI2, RT2, IG2 et IGFP2 Durée : 2H

### Exercice 1 (14 points)

On considère le schéma relationnel suivant pour stocker les informations sur les vols:

Avion(avno, avnom, autonomie)

Vol(volno, pno#, avno#, villedep, villearr, distance, heuredep, prix)

Pilotes(pno, pnom, ville, salaire, genre)

- La distance entre deux villes varie en fonction du vol. Le prix correspond au prix du billet du vol.
- Un pilote affecté à un vol doit être certifié pour l'avion utilisé dans le vol
- L'autonomie correspond à la distance maximum dont un avion peut faire sans faire une escale

En utilisant ce schéma, écrire des requêtes SQL :

1. Afficher le nombre de vols effectués par chaque avion. On aura zéro pour les avions qui n'ont jamais volé.
2. Afficher les numéros des vols qui partent le plus tôt.
3. Afficher les numéros, prénoms et noms des pilotes qui ont effectué les vols les plus longs. (Il ne faut pas afficher un pilote 2 fois)
4. Créer une table pluslongvol(pno, pnom, volno) qui contient les pilotes qui ont effectué le(s) vol(s) le(s) plus long(s). Ensuite augmenter les salaires de ces pilotes de 25%.
5. Afficher le nombre de vols effectués par des pilotes originaires de la ville de 'Aleg'.
6. Afficher les numéros des pilotes qui ont effectué le plus grand nombre de vols.
7. Afficher les noms et le nombre de vols des pilotes qui ont effectué le plus petit nombre de vols.
8. Trouver les noms des avions qui ont été piloté par des pilotes qui gagnent plus que 80,000.
9. Pour chaque pilote certifié pour plus de 3 avions, trouver le numéro du pilote et la plus grande autonomie de croisière des avions pour lesquels il/elle est certifié(e).
10. Trouver les noms des pilotes dont les salaires sont inférieurs au prix du vol le moins cher de Nouakchott à Paris.
11. Pour tout avion ayant une autonomie de croisière supérieure à 1000 km, afficher son nom et le salaire moyen de tous les pilotes certifiés pour cet avion.
12. Trouvez les noms des pilotes certifiés pour les avions Boeing (Nom commence par B) en utilisant des sous-requêtes.
13. Trouvez les numéros des avions qui peuvent être utilisés pour les vols Nouakchott-Paris. L'autonomie de l'avion doit être supérieure ou égale à la distance minimale des vols de 'Nouakchott' et Paris)

**BD**